



Hoja de vida · 2026

# Álvaro Cárdenas Orozco

Ingeniero de Sistemas · PhD en Ciencias de la Educación

Investigación, currículo, formación docente y software educativo

13 años de aula · 11 plataformas · 6 libros con DOI · 11 proyectos top Samsung

## Datos

Ciudad  
Cartago, Valle del Cauca

Sitio web  
[alvarocardenasorozco.com](http://alvarocardenasorozco.com)

Correo  
[alvaro.cardenas.orozco@gmail.com](mailto:alvaro.cardenas.orozco@gmail.com)

LinkedIn  
[linkedin.com/in/alvarocardenasorozco](https://linkedin.com/in/alvarocardenasorozco)

ORCID  
[0000-0003-1820-301X](https://orcid.org/0000-0003-1820-301X)

Tarjeta profesional  
COPNIA (2012)

Idiomas  
Español nativo · Inglés A2

## Formación

2018–2024  
**Doctorado en Ciencias de la Educación**  
Universidad Cuauhtémoc, México.  
Convalidado MEN, Res. 016493 de 2025

2013–2016  
**Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa**  
Universidad de Santander (UDES)

2013–2014  
**Esp. en Administración de la Informática Educativa**  
UDES

2006–2012  
**Ingeniería de Sistemas y Computación**  
Universidad Tecnológica de Pereira

2012–2013  
**Esp. Técnica en Sistemas de Información Geográfica**  
SENA

## Perfil profesional

Llevo un problema educativo de la pregunta a la solución en uso: lo investigo, lo convierto en modelo y currículo, formo a los docentes y construyo el software que lo sostiene. Ingeniero de Sistemas y Computación y Doctor en Ciencias de la Educación, con más de 13 años en docencia básica, media y de posgrado. Autor del Modelo MILC, líder de semilleros de investigación escolar en básica y media y Par Experto de Colombia Programa (MinTIC – British Council).

## Experiencia

**Universidad Tecnológica de Pereira** 2018 – hoy  
**Docente hora cátedra de posgrados**  
Maestría y Especialización en Enseñanza de la Física. Electivas de Ingenierías: Dirección de Proyectos, Gobierno TI y Seguridad Informática. Director de 6 trabajos de grado de posgrado (2 de maestría y 4 de especialización) y de 4 más en curso, en la línea de enseñanza de la física con tecnología aplicada.

**I.E. Sor María Juliana, Cartago** 2015 – hoy  
**Docente de Tecnología e Informática (en propiedad desde 2016)**  
Director de tres semilleros de investigación escolar (CirSormatronik, Betelgeuse y ConectaTE), con énfasis en robótica, astronomía, ciencias, pensamiento computacional, IA y programación. Más de 400 proyectos escolares presentados en convocatorias regionales y nacionales. Autor del Plan de Área 2026 de 6.º a 11.º, con sus guías, proyectos y exámenes.

**Corporación Universitaria Remington** 2017 – 2022  
**Docente universitario de pregrado**

**Experiencia anterior** 2012 – 2018  
Director de proyectos en Qltura & S.A.S. y A Cuadrado Soluciones S.A.S.; docente en el CRES y en la I.E. Indalecio Penilla; servicios para el DPS e Innoving.

## Soluciones educativas desarrolladas

**ConectaTE** — plataforma del área para 6.º a 11.º que funciona sin conexión: 294 piezas publicadas (180 guías, 18 proyectos y 18 exámenes) y 310 PDF disponibles sin internet, con cuentas autorizadas por el acudiente.

**ConcienciaIA** — aplicación del debido proceso escolar: 30 protocolos, 176 pasos verificables y 124 plantillas que se llenan solas, con asistente de IA sobre las normas de la institución.

**Desarrollo con agentes de IA** — 304 cambios revisados e integrados, 30 de 30 despliegues recientes sin fallas y 0 errores en la revisión de seguridad.

## Resultados

**118 equipos y más de 280 estudiantes** inscritos en Solve for Tomorrow 2026; 88 proyectos con 216 estudiantes documentados. 2026

**5.771 estudiantes y 38 sedes** en el diagnóstico tras el sismo de Cartago: 11 de 12 instituciones oficiales (91,7 %) documentadas en cuatro días. 2026

**BioMap Cartago**, con estudiantes de 11.º: 30 capas de datos abiertos sobre calor, verde e inundación para 139.554 habitantes, dirigidas a 9 dependencias municipales y la CVC. 2026

**HandSpeak**: 27 letras de la Lengua de Señas Colombiana y 6 señas reconocidas sin internet; 30 de 30 pruebas del motor superadas. 2026

**82 libros escritos por estudiantes de 11.º** con escritura inversa, documentada en el Tomo IV. 2026

**16 estudiantes certificados por la IASC (NASA)** en tres campañas de búsqueda de asteroides. 2024

**Módulo 9 del Diplomado en IA en Educación de la UTP** (48 h) y 2 recursos abiertos de Física 11, MEAEF y EEF-2026. 2026

## Formación continua

**Inteligencia artificial** — Anthropic Academy (7 cursos), MIT Professional Education, IBM, Google y MinTIC, entre otros. 2024–2026

**Régimen Laboral del Magisterio: Derechos y Deberes** — diplomado, UPN y FECODE, 144 h. 2025

**Apropiación Social del Conocimiento con Enfoque Territorial** — diplomado, UNIMINUTO / PCIS, convenio con el Fondo Francisco José de Caldas, 90 h. 2024

## Dirección, jurado y mentoría

**Jurado y evaluador por Colombia, Competencia**

**Latinoamericana de Póster** — International Statistical Literacy Project (ISLP), proyecto de la IASE y el ISI. 2018

**Comité Científico, 11.º Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía** — Universidad de Antioquia; filiación UTP.

**Director de trabajos de grado de posgrado** — 6 dirigidos (2 de maestría y 4 de especialización) y 4 en curso, UTP.

**Jurado de trabajos de grado** — Especialización en Enseñanza de la Física, UTP. 2023–2025

## Recursos publicados por MinTIC

Banco Virtual de Recursos de Colombia Programa. Autor.

**Detectives del cambio climático**

Datos de temperatura con micro:bit y pensamiento computacional. [mintic.gov.co](https://mintic.gov.co)

**Escritura inversa: narrativas con inteligencia artificial** Grado 11.º, 2025. [mintic.gov.co](https://mintic.gov.co)

## Reconocimientos y programas

**Docente Par Experto, Colombia Programa** — MinTIC y British Council; Nodos de Pensamiento Computacional, 94 h de formación y acompañamiento. 2024–2026

**Líder de semilleros de investigación escolar en básica y media** — Samsung Solve for Tomorrow: 11 proyectos entre los mejores del país: 1 entre los 50 seleccionados, HopeLine Connect (2024); 4 entre los 100 equipos destacados y 1 entre los 50 seleccionados, de 2.330 propuestas (2025); 6 entre los 115 seleccionados, de 2.383 propuestas (2026). 2024–2026 · participante 2022–2024.

**Participante en campañas de ciencia ciudadana** — asteroides Pan-STARRS de la IASC (NASA), Salomé y otras. 2021–2026

**Feria de Ciencias de la Empresa de Energía de Pereira** — cuarto y quinto lugar (2023); segundo lugar (2024); reconocimiento a la institución con más proyectos de valor presentados (2025). 2023–2025

**Maestro coinvestigador, Programa Ondas Valle** — Univalle; proyecto finalista, entre 25 de 325 (2017). 2016–2022

**Olimpiadas STEM+ Colombia**, circuito regional — MEN / UNNO; **La Astronomía va a tu Colegio** — RECA. 2025 y 2026

**Mentor y docente enlace, VIII Concurso Nacional de Programación** — proyecto HandSpeak. Fedesoft y REDIS. 2024

**Reconocimiento a la labor docente** — Alcaldía de Cartago. 2014

## Ponencias

«**Soberanía, ética y STEAM frugal: el Modelo MILC ante los desafíos de la transmodernidad**» — II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación. Valledupar. 20–22 may 2026

«**Más allá de la pantalla: ConectaTE y la Educación 4.0**» — panelista invitado, Congreso Tecnologías Convergentes, IA e Industria 4.0, IV Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca. Gobernación del Valle / Cámara de Comercio de Cartago. 1 oct 2025

**Taller «Escritura inversa... con IA»** — 12.º Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía. Univalle, Cali. 9–11 oct 2024

«**IA aplicada en la educación**» — VII Seminario Internacional de Avances en Investigación y Electrónica Aplicada. Univalle, sede Cartago. 17 oct 2023

**Ponente oral** — VII Encuentro Internacional sobre la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. UTP. 7–8 sep 2023

«**Introducción a las TIC aplicadas a la educación**» — ponente internacional invitado, VI Encuentro de Comunidades de Aprendizaje de Física. SENACYT (Panamá) / UTP. jul–ago 2021

## Artículo arbitrado

2026

### Modelo de investigación liberadora y científica (MILC): una propuesta para la educación en la era onlife

Cárdenas Orozco, Á. y Restrepo Ortiz, J. A. (UTP). *Revista Hambatu Science* (Ecuador), vol. 1, n.º 3, pp. 56–77. ISSN 3151-815X. Revisión por pares.  
DOI [10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026](https://doi.org/10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026)

## Libros · Colección MILC

Autor único. Sor María Juliana Ediciones, 2026. Acceso abierto en Zenodo.

Tomo 0 · obra matriz

### Educación en la Era Onlife — MILC

*Una pedagogía para recuperar la mirada, investigar el territorio y crear tecnología con sentido*

Versión 3.0, oct. 2026 · 250 págs. + cuaderno de 48 págs. · DOI [10.5281/zenodo.20517707](https://doi.org/10.5281/zenodo.20517707)

Tomo I

### El Mercado de la Atención

*Cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar el criterio en la era onlife*

DOI [10.5281/zenodo.20644819](https://doi.org/10.5281/zenodo.20644819)

Tomo II

### Pedagogía de la Querencia

*Reconstruir el aula desde la filosofía de la liberación para arraigar al estudiante en su territorio, su historia y sus saberes ancestrales*

DOI [10.5281/zenodo.21176768](https://doi.org/10.5281/zenodo.21176768)

Tomo III

### El Niño que Sueña Ciencia

*La curiosidad es natural; la escuela debe darle método al sueño (sin apagarlo)*

138 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21360910](https://doi.org/10.5281/zenodo.21360910)

Tomo IV

### No Rendir la Mirada

*Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado*

142 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21517630](https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630)

Tomo V

### El Lugar de Llegar a Ser

*El espacio pedagógico como agente de la formación*

143 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21654100](https://doi.org/10.5281/zenodo.21654100)

## Competencias

**Desarrollo de software educativo** — ConectaTE, Conciencia, MEAEF y 11 plataformas publicadas.

**Diseño curricular** — Plan de Área 2026 de 6.º a 11.º y el Modelo MILC.

**IA aplicada a la educación** — Módulo 9 de la UTP, Conciencia, escritura inversa y el Tomo IV.

**Investigación y producción académica** — Doctorado, artículo arbitrado y seis libros con DOI.

**Pensamiento computacional** — Par Experto de Colombia Programa; mentor en Fedesoft.

**Robótica y educación STEM+** — Tres semilleros y más de 400 proyectos en convocatorias.

## Referencias

**Gloria Esperanza Peña Collazos**

Rectora, I.E. Sor María Juliana

**José Andrés Chaves**

Director, Maestría en Enseñanza de la Física, UTP

## Membresías

Club Rotario Pedro Morales Pino, Cartago · Colectivo Ecosistemas Digitales de Cartago.

## Anexo · Formación complementaria

**Inteligencia artificial:** Anthropic Academy — AI Fluency, for Educators y for Students, Claude 101, Claude Code 101, Claude Code in Action y Claude Cowork (2026); 15 días con IA — ImpActo Maker / AtlanttiCO y Google.org (2026); Introducción a la IA Generativa — MIT Professional Education (2025); IBM / Coursera, 3 cursos (2025); Google Gemini — Alura (2025); AI for Education (2025); Day of AI / CPE (2025); Inteligencia Artificial — MinTIC (2024).

**Diplomados:** Educación STEAM (2024); Aprendizaje Basado en Juegos y Gamificación — MAESTRO Medellín (2022); Edumaker — CPE / UTP (2022); Comunidades de Aprendizaje — Univalle (2020); DocenTIC — CPE / UTP (2016).

**Otros cursos (2016–2025):** Aprendizaje Basado en Proyectos — Porvir y Samsung; Resolución de problemas — UC Irvine; Innovación Social — Learning by Helping; Robótica Educativa e Impresión 3D — CPE; Apropiación Social del Conocimiento, 6 módulos — UNIMINUTO; seminarios del Programa Ondas.